Politecnico di Milano - Ing. dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Appello del 17-07-2025**

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 0,5] Il dominio della funzione $f(x) = \arcsin(x-1)$ è
   (a) $[-1, 1]$;
   (b) $(0, 2)$;
   (c) $(-1, 1)$;
   (d) $[0, 2]$; ✓;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 0,5] Determinare quale delle seguenti funzioni è invertibile.
   (a) $f(x) = 2\cos(x)$ per $x \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$;
   (b) $f(x) = \cos(\frac{x}{2})$ per $x \in [0, 2\pi]$; ✓;
   (c) $f(x) = \cos(2x)$ per $x \in [0, \pi]$;
   (d) $f(x) = \frac{1}{2}\cos(x)$ per $x \in [0, 2\pi]$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 1] Sia $E = \left\{x \in \mathbb{R} : x - 1 \geq \sqrt{2x^2 + x - 3}\right\}$. Allora
   (a) $\min E = -4$;
   (b) l'insieme E è illimitato inferiormente;
   (c) $\sup E = 1$; ✓
   (d) $E = \emptyset$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 1] L'equazione $z^2 + 5iz + 3 = 0$
   (a) ammette due radici complesse, ma non coniugate; ✓
   (b) ammette due radici complesse coniugate;
   (c) non ammette radici in $\mathbb{C}$;
   (d) ammette due radici complesse di cui una sola immaginaria pura;
   (e) ha due soluzioni reali.

5. [punti 0,5] L'insieme degli $z \in \mathbb{C}$ che soddisfano alla condizione $|z| = |z + 1|$ è
   (a) vuoto;

(b) una retta parallela all'asse immaginario; ✓

(c) una retta parallela all'asse reale;

(d) una circonferenza di centro l'origine e raggio 1;

(e) formato dai punti di intersezione tra la circonferenza di centro O e raggio 1 e la circonferenza di centro $(1, 0)$ e raggio 1.

6. [punti 1] Quanto vale il seguente limite $\lim_{x\to+\infty} x \ln\left(1+\frac{3}{x}\right)$?

(a) 3; ✓

(b) $+\infty$;

(c) e^3;

(d) $\sqrt[3]{e}$;

(e) nessuno tra questi valori.

7. [punti 1] Se la funzione $f(x)$ ha in $x = 0$ un massimo locale, allora un suo sviluppo di Taylor può essere

(a) $f(x) = 4 - x^4 + o(x^4)$; ✓

(b) $f(x) = x + x^2 + o(x^2)$;

(c) $f(x) = 1 + x^2 + o(x^3)$;

(d) $f(x) = -x^3 + o(x^3)$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

8. [punti 1] Siano $f(x)$ di classe $C^1(\mathbb{R})$ ed $L > 0$ tali che per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$ si ha

$$|f(x_0 + h) - f(x_0)| \leq L|h|$$

per ogni $h \in \mathbb{R}$. Allora

(a) $f'(x)$ è monotona crescente;

(b) $f'(x)$ è monotona decrescente;

(c) $f'(x)$ è limitata; ✓;

(d) $f(x)$ è limitata;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

9. [punti 0,5] Sia α un numero reale positivo. Allora l'integrale $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha + \sqrt{x}}\, dx$

(a) converge se $0 < \alpha < \frac{1}{2}$;

(b) converge per ogni $\alpha > 0$; ✓;

(c) non converge mai;

(d) converge solo se $\alpha > 1$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

10. [punti 1] Si consideri l'integrale $\int_0^{+\infty} (x+1)^a \, dx$ con $a \in \mathbb{R}$. Se l'integrale converge allora

    (a) $a \leq -1$;
    (b) $a < -1$; ✓
    (c) $a \geq 1$;
    (d) $a > 1$;
    (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

11. [punti 1] Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie a termini positivi. Quale tra le seguenti condizioni assicura la convergenza della serie

    (a) $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$;
    (b) $\lim_{n \to +\infty} a_n = 0$;
    (c) $\lim_{n \to +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}$; ✓
    (d) $a_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$;
    (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

12. [punti 1] La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{3\alpha} \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)$

    (a) diverge per ogni $\alpha > 0$;
    (b) ha somma negativa per qualche valore di α;
    (c) converge se e solo se $\alpha < \frac{1}{3}$; ✓
    (d) converge se $\alpha < \frac{2}{3}$;
    (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

TEORIA

Domanda 1 [1 punto] Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ due successioni infinitesime. Cosa significa dire che: i) a_n è un infinitesimo di ordine inferiore rispetto a b_n; ii) $a_n = o(b_n)$?

Domanda 2 [2 punti] Enunciare il teorema di Weierstrass. Si applica alla funzione $f(x) = \frac{1}{x}$ nell'intervallo $[1, 2]$? Motivare la risposta.

Domanda 3 [1 punto] Siano $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una funzione, $x_0 \in (a, b)$. Scrivere le definizioni di $f_+(x_0), f_-(x_0)$.

Domanda 4 [3 punti] Enunciare e dimostrare il teorema di Rolle.

Domanda 5 [3 punti] Sia f una funzione limitata definita in $[a, b]$.

(i) Sia $\mathcal{P}$ una partizione dell'intervallo $[a, b]$ data da $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b \quad (n \in \mathbb{N})$. Definire la somma integrale superiore $S(f; \mathcal{P})$ e inferiore $s(f; \mathcal{P})$ di f relative a $\mathcal{P}$;

(ii) Definire la somma integrale superiore $S(f)$ e inferiore $s(f)$ di f su $[a, b]$;

(iii) Quando f si dice integrabile su $[a, b]$? Come si definisce $\displaystyle\int_a^b f(x)dx$?

ESERCIZI

Esercizio 1. [punti 6] Risolvere nel piano complesso la seguente equazione

$$(2i + \bar{z})^3 = 27i$$

e rappresentare le soluzioni nel piano di Gauss.
Soluzione. Poniamo $w := 2i + \bar{z}$. Dunque l'equazione diventa

$$w^3 = 27i.$$

Scriviamo $27i$ in forma trigonometrica, pertanto

$$27i = 27\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right).$$

Per trovare w, occorre determinare le radici terze di $27i$, che sono date da:

$$w_k = \sqrt[3]{27}\left(\cos\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3}\right)\right), \quad k = 0, 1, 2.$$

Quindi

$$w_0 = 3\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i,$$

$$w_1 = 3\left(\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i,$$

$$w_2 = 3\left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right) = -3i.$$

Ne segue che

$$\bar{z}_0 = w_0 - 2i = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i,$$

$$\bar{z}_1 = w_1 - 2i = -\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i,$$

$$\bar{z}_2 = w_2 - 2i = -5i,$$

conseguentemente

$$z_0 = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i,$$

$$z_1 = -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i,$$

$$z_2 = 5i\,.$$

Esercizio 2. [punti 6] Studiare la funzione

$$f(x) = |6 - x|e^{-\frac{1}{x}},$$

determinandone

1. insieme di definizione;
2. segno;
3. eventuali asintoti;
4. derivata prima ed eventuali punti di non derivabilità;
5. insiemi di monotonìa e punti di estremo relativo;
6. grafico.

Non è richiesta la derivata seconda.

Soluzione. La funzione f è ben definita per $x \neq 0$, dunque l'insieme di definizione è $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Chiaramente $f(x) > 0 \ \forall x \in D \setminus \{6\}$, mentre $f(6) = 0$. Questo implica che $x = 6$ è punto di minimo assoluto. La funzione è continua in D. Vediamo che

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0, \quad \lim_{x\to 0^-} f(x) = +\infty,$$

pertanto $x = 0$ è un asintoto verticale da sinistra. Inoltre,

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = +\infty.$$

Scriviamo

$$f(x) = \begin{cases} (6-x)e^{-\frac{1}{x}}, & \text{se } x \leq 6, x \neq 0 \\ (x-6)e^{-\frac{1}{x}} & \text{se } x > 6. \end{cases}$$

Abbiamo che

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(x-6)e^{-\frac{1}{x}}}{x} = 1,$$

$$q = \lim_{x\to-\infty} [f(x) - x] = \lim_{x\to+\infty} \left(x(e^{-\frac{1}{x}} - 1) - 6e^{-\frac{1}{x}}\right)$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \left(x\left(-\frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) - 6e^{-\frac{1}{x}}\right) = -7.$$

Similmente si ha che

$$m' = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = -1, \quad q' = \lim_{x\to-\infty} [f(x) + x] = 7.$$

Quindi $y = x - 7$ è asintoto obliquo per $x \to +\infty$, mentre $y = -x + 7$ è asintoto obliquo per $x \to -\infty$.
La funzione f è senz'altro derivabile in $D \setminus \{6\}$. Si ha

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^2}(-x^2 - x + 6) & \text{se } x < 6, x \neq 0, \\ \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^2}(x^2 + x - 6) & \text{se } x > 6. \end{cases}$$

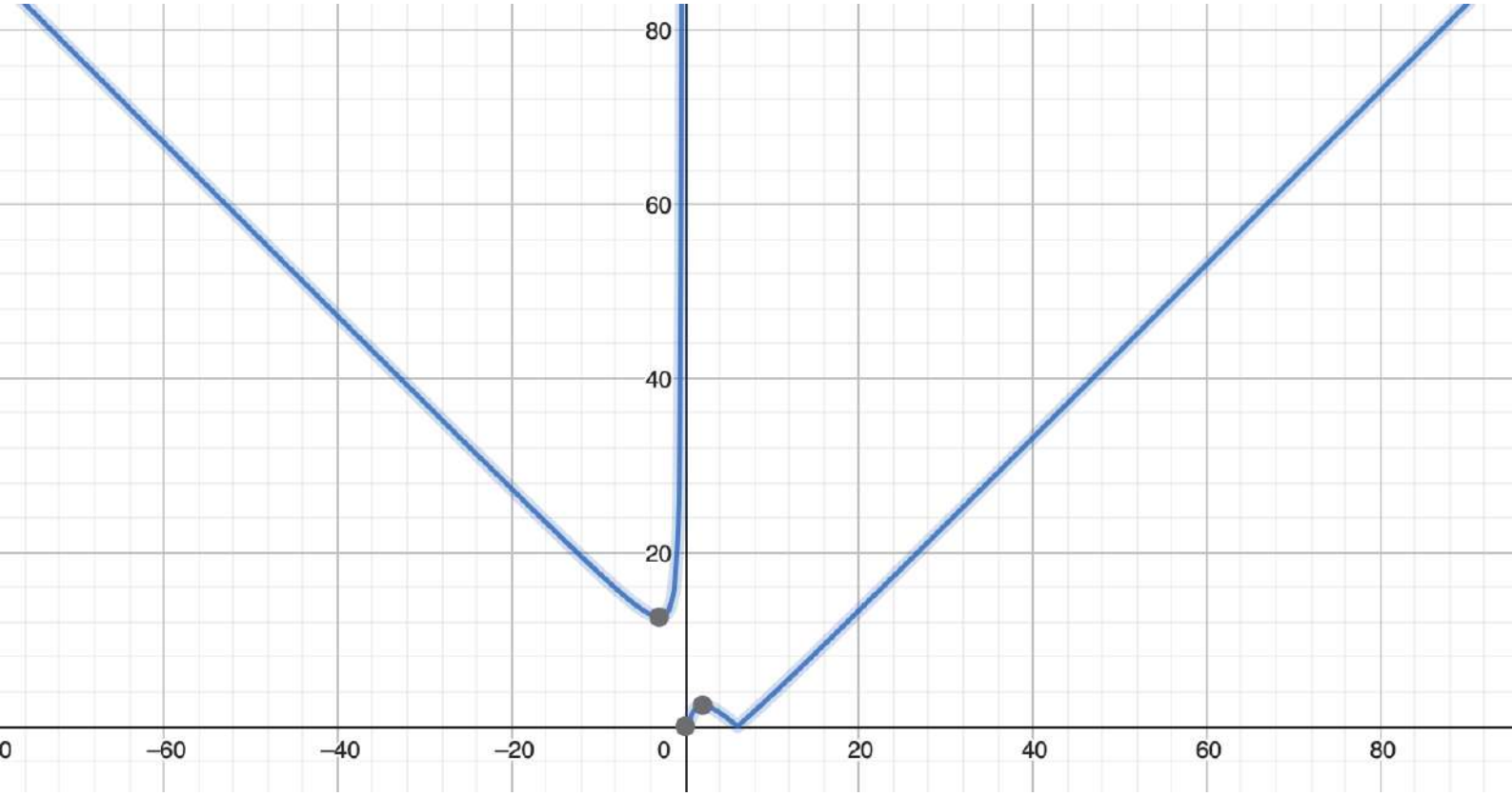
Poiché f è continua in D ed è derivabile in $D \setminus \{6\}$, possiamo dedurre che

$$f'_-(6) = \lim_{x\to 6^-} f'(x) = -e^{-\frac{1}{6}}, \quad f'_+(6) = \lim_{x\to 6^+} f'(x) = e^{-\frac{1}{6}}.$$

Dunque $x_0 = 6$ è un punto di non derivabilità, tipicamente detto punto angoloso.
Studiamo ora il segno di f'. Sia $x \in (-\infty, 6) \setminus \{0\}$. Si ha che

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x^2 + x - 6 < 0 \Leftrightarrow -3 < x < 2, x \neq 0.$$

D'altra parte $f'(x) < 0$ se e solo se $x < -3$ o $2 < x < 6$; inoltre, $f'(x) = 0$ per $x = -3$ o $x = 2$.
Sia ora $x > 6$. Risulta che $f'(x) > 0$ se e solo se $x^2 + x - 6 > 0$, ossia per ogni $x > 6$.
Deduciamo che f è crescente in $(-3, 0)$, in $(0, 2)$, in $(6, +\infty)$. Invece, f è decrescente in $(-\infty, 3)$ e in $(2, 6)$. I punti $x = -3$ e $x = 6$ sono punti di minimo relativo, mentre $x = 2$ è un punto di massimo relativo.


80
60
40
20
0
−60
−40
−20
0
20
40
60
80